

Manual de Instalación

Este documento reúne los pasos necesarios para instalar, configurar y ejecutar el sistema **Club Atlético Deportivo Acarigua** en un ambiente local o con Docker.

1. Requisitos

- PHP 8.1 o superior con extensiones: **pdo_mysql, mbstring, gd, json, zip, intl, opcache**.
- MySQL 8 o MariaDB 10.4+.
- Composer para instalar dependencias PHP y generar PDF con TCPDF.
- Opcional: Docker y Docker Compose para despliegue en contenedores.

2. Preparación del proyecto

Copiar el archivo de ejemplo de configuración de entorno local:

```
cp .env.example .env
```

Luego editar **.env** con los valores adecuados para la base de datos y las credenciales JWT.

Ejemplo de variables críticas en .env

```
APP_NAME="Club Atlético Deportivo Acarigua"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000
APP_TIMEZONE=America/Caracas

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=cada_db
DB_USER=root
DB_PASS=

JWT_SECRET=change_me_to_a_random_64_char_hex_string
JWT_TTL=7200
JWT_REFRESH_TTL=604800

UPLOAD_MAX_SIZE=2097152
UPLOAD_ALLOWED_MIME=image/jpeg,image/png,image/webp
```

3. Instalación de dependencias PHP

Instalar las dependencias definidas en **composer.json**:

```
composer install
```

El proyecto usa:

- **vlucas/phpdotenv** para cargar variables de entorno.
- **tecnickcom/tcpdf** para generación de PDF.

4. Configuración de la base de datos

El proyecto incluye un instalador automático para crear la base de datos y cargar el esquema inicial.

```
php database/install.php
```

Si ya existe una base de datos y desea recrearla desde cero:

```
php database/install.php --fresh
```

El instalador toma los valores de la base de datos desde el archivo **.env** y crea la base con codificación **utf8mb4**.

5. Servidor local PHP

Para ejecutar el sistema sin Docker, usar el servidor embebido de PHP:

```
php -S localhost:8000 -t public
```

Luego acceder via navegador a:

```
http://localhost:8000
```

6. Despliegue con Docker

El proyecto cuenta con los archivos **docker-compose.yml** y **Dockerfile** para ejecutar el sistema en contenedores.

Si desea personalizar puertos y credenciales, copie el archivo de ejemplo:

```
cp .env.docker.example .env.docker
```

Y luego lanzar los contenedores con:

```
docker compose --env-file .env.docker up -d --build
```

Servicios incluidos

- **db**: MariaDB 11 con volumen persistente.
- **app**: Aplicación PHP 8.2 + Apache.
- **phpmyadmin** (opcional): Herramienta de administración con perfil tools.

Ejemplo de comandos

```
docker compose up -d --build
```

```
docker compose exec app php database/install.php --fresh
```

```
docker compose down
```

```
docker compose down -v
```

7. Variables de Docker

El archivo **.env.docker.example** define variables prefijadas con **CADA_**.

Las más importantes son:

- **CADA_APP_HOST_PORT**: puerto del contenedor web en el host.
- **CADA_DB_HOST_PORT**: puerto del contenedor de base de datos en el host.
- **CADA_DB_NAME, CADA_DB_USER, CADA_DB_PASSWORD, CADA_DB_ROOT_PASSWORD**
- **CADA_JWT_SECRET**: clave secreta JWT.
- **CADA_ADMIN_EMAIL, CADA_ADMIN_PASSWORD**: credenciales iniciales de administrador.

8. Instalación automática en Docker

El **entrypoint** de Docker espera a que MySQL esté disponible y genera un archivo **.env** dentro del contenedor si no existe. Si la base de datos está vacía y **AUTO_INSTALL_DB=true**, se ejecuta el instalador.

9. Configuración de Apache/XAMPP

Para instalaciones locales con XAMPP, use el snippet ubicado en **config/apache-xampp-snippet.conf**. Este ejemplo define:

- Alias hacia la carpeta public.
- Permisos AllowOverride All para permitir .htaccess.
- Redirección desde /cada hacia /cada/ para mod_rewrite.

10. Usuarios de prueba

El instalador automático informa usuarios de demostración con la contraseña **prueba.123**:

- **superusuario@gmail.com**
- **administrador@gmail.com**
- **entrenador@gmail.com**
- **directivo@gmail.com**
- **medico@gmail.com**

11. Verificación post-instalación

Después de levantar el sistema, compruebe los siguientes flujos:

- Acceso a la ruta de login.
- Creación y visualización de atletas.
- Registro de asistencias y convocatorias.
- Generación de reportes y exportación de PDF.

12. Notas de seguridad

- El JWT utiliza un secreto definido en **JWT_SECRET**.
- El sistema implementa protección CSRF en solicitudes mutacionales.
- Las consultas a la base de datos usan PDO con sentencias preparadas.
- El contenedor Docker expone solo los puertos configurados y usa permisos de Apache para /storage y /public/assets/uploads.

13. Archivos importantes

- **public/index.php**: front controller del sistema.
- **app/bootstrap.php**: carga del autoload y configuración global.
- **config/app.php**, **config/database.php**, **config/routes.php**: configuración principal.
- **database/install.php**: script de instalación de la base de datos.
- **docker-compose.yml**, **Dockerfile**, **docker/entrypoint.sh**: despliegue con Docker.

Este manual está generado automáticamente con el contenido del repositorio disponible.